SVG Pattern Import – Bedienungsanleitung

Oct 28, 2026 · @Shavi

Überblick

SVG Pattern Import holt geometrische Muster aus SVG-Dateien (z. B. aus PDF umgewandelt) als saubere Blender-Kurven in die Szene, schneidet nahtlose Kacheln aus und speichert sie für das Add-on Tile Lab. Das Panel liegt im 3D-Viewport unter **N-Panel › SVG Pattern**. Die Beschriftungen im Panel sind ohne Umlaute geschrieben (z. B. „Groesse“); diese Anleitung nennt sie so, wie sie dort stehen.

Typischer Ablauf für eine Tile-Lab-Kachel:

1. Ordner mit SVGs wählen, Muster mit **Laden** bzw. den Pfeilen durchblättern.
2. **Groesse aus Muster messen** drücken – Breite und Höhe des Rahmens stehen dann exakt auf der Wiederholung.
3. Rahmen an die schönste Stelle schieben (Maus, Pfeiltasten oder Slider).
4. **Wiederholungs-Vorschau** einschalten und die Nähte im Zoom prüfen.
5. **Cut -> Tile Lab** drücken. Die Kachel erscheint in Tile Lab unter „Custom“.

Ist die SVG-Seite selbst schon genau eine Wiederholung, entfallen Schritt 2 bis 4: **Seite -> Tile Lab** speichert die ganze Seite.

Quelle: Muster laden

Der Kasten **Quelle** wählt den Ordner und blättert durch dessen SVG-Dateien. Geladen wird immer als Vorschau in die Collection *SVGPat_Vorschau*; sie wird bei jedem Laden ersetzt.

Element	Funktion
Ordner	Ordner mit den SVG-Dateien. Darunter steht die laufende Nummer, die Anzahl und der Dateiname.
◀/▶	Vorherige bzw. nächste Datei laden.
Nummernfeld	Springt direkt zu einer Datei (dann **Laden** drücken).
Laden	Lädt die gewählte Datei mit den aktuellen Einstellungen neu.

Ergebnis: Grundeinstellungen

Der Kasten **Ergebnis** bestimmt, wie aus dem SVG Kurven werden. Die Standardwerte passen für die meisten Muster; Änderungen wirken beim nächsten **Laden**.

Element	Standard	Funktion
Modus	Flaechen	**Flaechen**: gefüllte Formen, Füll- und Strich-Duplikate zusammengeführt. **Linien-Netz**: nur Konturen, gemeinsame Kanten nur einmal, zu langen Strängen verkettet. **Beides**: beides als getrennte Objekte.
Skalierung	0,01	Meter pro SVG-Einheit. 0,01 macht aus einer 612er-Seite 6,12 m.
Zentrieren	an	Legt die Mitte des Musters (bzw. des Schnittrahmens) in den Weltnullpunkt.
Gerade Zwischenpunkte entfernen	an	Löscht Punkte, die auf einer geraden Kante liegen – weniger Punkte, gleiche Form.
Haarlinien-Spitzen bereinigen	an	Entfernt Wege, die auf derselben Linie hin und zurück laufen. Blender füllt solche Formen sonst fehlerhaft.
Gruppierung	Nach Formtyp	**Nach Formtyp**: ein Objekt je Formtyp (alle Rauten, alle Sterne …), unabhängig von Drehung und Spiegelung. **Nach Farbe**: ein Objekt je Füllfarbe. **Alles in einem**: ein Kurvenobjekt. **Automatisch (exakt)**: ohne Spalt, berührende Formen auf wenige Objekte verteilt.
Punkte verschweissen	0,4	Eckpunkte, die näher als dieser Wert (SVG-Einheiten) liegen, bekommen dieselbe Koordinate. Gleicht Rundungsfehler der PDF aus. 0 = aus.
Formtyp-Toleranz	0,15	Längentoleranz beim Erkennen gleicher Formen (SVG-Einheiten).
Winkel-Toleranz	1,5°	Winkeltoleranz beim Erkennen gleicher Formen.

Element	Standard	Funktion
Spalt (m)	0,00003	Unsichtbarer Abstand zwischen Formen (0,03 mm). Ohne ihn verschmilzt Blender gemeinsame Eckpunkte und füllt falsch.
Fuellung pruefen	an	Vergleicht die gefüllte Fläche mit der berechneten und teilt Objekte bei Füllfehlern auf.
Beruehrende Formen trennen	an	Verteilt sich berührende oder überlappende Formen auf mehrere Kurvenobjekte, damit Blender keine Löcher stanzt.
Linien weiterfuehren bis (Grad)	60	Nur Linien-Netz: An Kreuzungen werden Linien weitergeführt, solange der Knick höchstens so groß ist. 0 = an jeder Kreuzung trennen.
Teilflaechen vereinigen	an	Pfade aus mehreren Dreiecken oder Teilen (Schattierungen in der PDF) werden sauber vereinigt bzw. getrennt.

Hintergrund ignorieren (Standard an): Eine Fläche, die die ganze Seite bedeckt (Hintergrund-Rechteck, z. B. aus dem Teselate oder Arabic Pattern Studio), wird nicht als Form importiert. In Tile Lab wird ihre Farbe zum Kachel-Hintergrund.

Hintergrund als Flaeche (Standard an, nur zusammen mit „Hintergrund ignorieren“): Die Hintergrundfarbe bleibt als eigenes Kurvenobjekt *‹Name›_Hintergrund* erhalten. Es füllt genau den Raum zwischen den Formen und liegt knapp darunter. Ohne diese Option verliert ein Muster, dessen dritte Farbe der Seitenhintergrund ist, diese Farbe in Blender. Cut & Merge nimmt sie als eigenen Material-Slot mit.

Am Seitenrand abschneiden

Wie in Affinity oder einem PDF-Viewer wird alles außerhalb der SVG-Seite exakt abgeschnitten; die Ränder lassen sich nach innen oder außen verschieben. Mit **Live-Vorschau** sieht man jede Änderung sofort, ohne neu zu laden.

Element	Standard	Funktion
Live-Vorschau	an	Änderungen am Seitenschnitt wirken sofort auf die geladene Datei. Schaltet sich selbst ab, wenn ein Laden länger als 2 s dauert.

Element	Standard	Funktion
Am Seitenrand abschneiden	an	Formen außerhalb der Seite (viewBox) werden abgeschnitten, angeschnittene Formen exakt gekürzt. Aus = alles importieren.
X und Y gleich	an	Ein gemeinsamer Wert für alle vier Seiten. Aus = vier getrennte Werte.
Rand-Abstand	0	Gemeinsamer Wert: Schnittkante nach innen (+) oder außen (−), in SVG-Einheiten.
Links / Rechts / Oben / Unten	0	Wie Rand-Abstand, aber für jede Seite einzeln (nur sichtbar, wenn „X und Y gleich“ aus ist).

Tipp: Mit „Zentrieren“ liegt immer die Mitte des Schnittrechtecks im Nullpunkt. Verschiebt man einen Rand, wandert der Nullpunkt mit.

Sicherheit, Überlappungen und Feinheiten

Diese Werte stehen ebenfalls im Kasten **Ergebnis**. Sie schützen Blender bei sehr großen Mustern und regeln, wie sich überlappende Formen verhalten; normalerweise bleiben sie auf Standard.

Element	Standard	Funktion
Zeitlimit (s)	20	Bricht einen Import ab, der länger dauert, statt Blender hängen zu lassen. 0 = aus.
Viewport schuetzen	an	Stellt die Viewport-Ansicht auf Solid, wenn ein Objekt sehr viele Kurven hat (ab 4000). Blender kann sonst beim Zeichnen minutenlang einfrieren.
Hoehenstaffel (m)	0,0003	Hebt jede Füllfarbe in Malreihenfolge minimal an, Linien liegen darüber. Verhindert Flackern an überlappenden Stellen. 0 = aus.
Echte Ueberlappung	Nur Kanten	**Nur Kanten**: Formen, die sich wirklich überlappen, bekommen keine Füllung; ihre Konturen kommen in ein eigenes Linien-Objekt. **Auf Ebenen**: überlappende Formen werden in Malreihenfolge übereinander gelegt.
Ueberlappung ab	0,05	Anteil der kleineren Form, ab dem eine Überlappung als echt gilt. Darunter sind es Rundungsartefakte der PDF.

Element	Standard	Funktion
Ebenen-Abstand	0,002 m	Z-Abstand zwischen den Ebenen bei „Auf Ebenen“.
Toleranz	0,01	Punkte, die näher als dieser Wert liegen, gelten als identisch (SVG-Einheiten). Wichtig für das Erkennen von Duplikaten.
Z pro Form	0	Zusätzlicher Höhenversatz je Form in Reihenfolge, z. B. für Explosions- oder Relief-Effekte.

Quadrat-Ausschnitt (Kachel)

Ein roter Rahmen im Viewport markiert den Ausschnitt, aus dem eine nahtlose Kachel wird. Nahtlos ist sie, wenn Breite und Höhe exakt der Wiederholung des Musters entsprechen – die Position ist dann frei wählbar. Alle Maße sind SVG-Einheiten; Y zählt wie im SVG nach unten.

Element	Funktion
Rahmen anzeigen	Blendet den roten Rahmen mit Mittelkreuz ein oder aus.
Quadrat (Breite = Hoehe)	Breite und Höhe bleiben gleich. Aus = beide getrennt einstellbar, für Muster, die nicht 1:1 sind.
Breite / Hoehe	Größe des Rahmens (3 Nachkommastellen).
Mitte X / Mitte Y	Position des Rahmens.
Rahmen mit Maus bewegen	Startet die Maus- und Tastatursteuerung (siehe unten).
Groesse aus Muster messen	Sucht die kleinste waagerechte und senkrechte Verschiebung, unter der das Muster mit sich selbst deckungsgleich ist (gleiche Form, Farbe und Lage), und setzt Breite und Höhe darauf. Ragt der Rahmen über die Seite, wird er auf die Seite geschoben. Findet es nichts, wiederholt sich das Muster auf der Seite nicht vollständig – dann von Hand einstellen.

Element	Funktion
Wiederholungs-Vorschau	Legt den Ausschnitt live in alle Richtungen um den Rahmen, so wie Tile Lab ihn später kachelt. Das Original ist solange ausgeblendet. Baut sich nach jeder Verschiebung oder Größenänderung kurz darauf neu auf.
Ringe	Anzahl der Kachelringe in der Vorschau: 1 = 3×3, 2 = 5×5, 3 = 7×7.
Kachelgrenzen	Deckkraft dünner roter Linien an den Nähten (0 = aus), damit man weiß, wo man hineinzoomen muss.
Vorschau aktualisieren	Erscheint nur bei sehr großen Mustern (Aufbau über 2 s): Dann läuft die Vorschau nicht automatisch mit und wird mit diesem Knopf erneuert.
Rahmen zuruecksetzen	Rahmen zurück in die Seitenmitte, halbe Seitengröße.
Kamera 1:1 auf Rahmen	Legt eine orthografische Kamera *SVGPat_Kamera* senkrecht über den Rahmen und stellt die Renderauflösung auf dessen Seitenverhältnis (längere Seite mindestens 1024 px).

Steuerung nach **Rahmen mit Maus bewegen** (die Hinweise stehen auch in der Kopfzeile des Viewports):

Eingabe	Wirkung
Linke Maustaste ziehen	Rahmen verschieben
Mausrad	Rahmen größer / kleiner; mit Alt nur die Breite
Pfeiltasten	Verschieben um 1 Einheit
Alt + Pfeiltasten	Links/rechts: Breite, hoch/runter: Höhe
+ / −	Breite und Höhe gemeinsam
Shift / Strg dazu	Fein (0,1) / grob (10)
Enter oder Leertaste	Übernehmen
Esc oder rechte Maustaste	Abbrechen, alter Rahmen zurück

Schneiden und nach Tile Lab speichern

Alle vier Knöpfe schneiden exakt wie „Am Seitenrand abschneiden“ und legen das Ergebnis mit der Mitte im Nullpunkt in die Collection *‹Dateiname›_Kachel*. Ein erneuter Schnitt ersetzt nur die vom Add-on erzeugten Kurven; eigene Objekte in dieser Collection (z. B. umgewandelte Meshes) bleiben erhalten.

Knopf	Ergebnis
Cut	Einzelne Kurvenobjekte, wie beim Laden gruppiert.
Cut & Merge	Ein einziges Kurvenobjekt *‹Name›_Kachel_Kurve*; jede Farbe bleibt als Material-Slot erhalten. Ideal für Array-Modifier. Konturlinien kommen, falls vorhanden, in ein zweites Objekt *…_Linien*.
Cut -> Tile Lab	Wie Cut & Merge und speichert die Kachel zusätzlich als *‹name›_kachel.tilelab.json* in den Custom-Ordner von Tile Lab. Tile Lab lädt seine Custom-Liste danach automatisch neu. Vorhandene Dateien werden nicht überschrieben, sondern durchnummeriert (_2, _3 …).
Seite -> Tile Lab	Wie Cut -> Tile Lab, aber ohne Rahmen: die ganze Seite (mit den eingestellten Seitenrändern). Für SVGs, die selbst schon genau eine Wiederholung sind.

Die Tile-Lab-Datei wird direkt aus dem SVG gebaut, so wie das Muster in der PDF übereinander gemalt ist: spätere Formen verdecken frühere, unabhängig vom Überlappungs-Modus in Blender. Dafür gelten diese Optionen:

Element	Standard	Funktion
Naehte schliessen	an	Verschmilzt Teilstücke gleicher Farbe zu einer Fläche, schließt Haarlinien-Spalten und schneidet exakt auf die Kachel. Ohne das zeigen Mesh und Kurve in Tile Lab feine Kanten an Teilungen und Kachelgrenzen.
Spaltbreite	0,05	Spalten bis zu dieser Breite (SVG-Einheiten) werden geschlossen. Größer schließt mehr, kann aber sehr feine Einbuchtungen füllen.

Element	Standard	Funktion
Konturen mitnehmen	aus	Übernimmt Linien mit ihrer echten Strichbreite als Flächen, so wie sie in der PDF zu sehen sind. Die Blender-Vorschau zeigt diese Breiten nicht, deshalb ist die Option standardmäßig aus.
Tile-Lab-Ordner	leer	Zielordner für die Kacheldateien. Leer = automatisch der Custom-Ordner von Tile Lab.

Tile Lab sollte installiert sein: Das Add-on findet so den Custom-Ordner automatisch, und Tile Lab bringt die Polygon-Bibliothek (pyclipper) mit. Ohne sie wird die Kachel aus den Blender-Kurven gespeichert, ohne „Naehte schliessen“; die Statuszeile weist darauf hin.

SVGs aus anderen Programmen

Neben PDF-Umwandlungen liest das Add-on auch SVGs, die Formen per `<use>` platzieren, Größen in Prozent angeben oder `rgba()`-Farben verwenden. Schriftzeichen aus PDF-Umwandlungen werden ignoriert.

Trägt die SVG-Datei die Angaben `data-tile-width` und `data-tile-height` (geschrieben vom Knopf **SVG für Blender** im Teselate und Arabic Pattern Studio), setzt das Laden den Rahmen automatisch auf genau diese Wiederholung – messen ist dann nicht nötig.

Die beiden Studios können Blender auch ganz überspringen: Ihr Knopf **JSON für Tile Lab** speichert eine *.tilelab.json* (nur Flächen, ohne Linien und Bänder), die direkt in den Custom-Ordner von Tile Lab kommt.

Weitere Funktionen und Grenzen

- **SVG-Dateien importieren / Ordner stapelweise importieren** (unten im Panel): importiert einzelne Dateien bzw. einen ganzen Ordner mit denselben Einstellungen als feste Objekte, unabhängig von der Vorschau.
- **Statuszeile** (unterster Kasten): zeigt nach jedem Laden oder Schnitt, wie viele Formen, Flächen und Objekte entstanden sind, wie viele Duplikate entfernt wurden und wohin eine Kachel gespeichert wurde.
- Tile Lab nimmt höchstens 8 Farben pro Kachel; mehr Farben legt Tile Lab selbst mit der ähnlichsten zusammen.
- Rundungsfehler der PDF-Umwandlung liegen bei etwa 0,1 Einheiten. „Punkte verschweissen“ und „Naehte schliessen“ gleichen sie aus; bei sichtbaren Zacken an den Kachelgrenzen zuerst **Groesse aus Muster messen** verwenden.

- Muster, die sich auf der Seite nicht vollständig wiederholen (Einzelmotive, Rosetten), lassen sich nicht messen; hier hilft die Wiederholungs-Vorschau beim Einstellen von Hand.